www.tntextbooks.in

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

எலும்புத் தசை கிளைக்கோஜன் பகுப்பாய்வு (SMGA):

தடகள வீரர்களின் விளையாட்டுத் திறனை அளவிட தசைகளில் உயிர்த்திசு சோதனை (Biopsy) செய்யப்படுகிறது. தசைகளில் உள்ள கிளைக்கோஜனை அளவிட உதவும் நிலையான முறையாகும். காற்றில்லா நிலை உடற்பயிற்சியின் போது தசையிலுள்ள கிளைக்கோஜன் தான் ஆற்றல் மூலமாகும். மேலும், உடலில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள கிளைக்கோஜனும், நீண்ட நேர செயல்பாட்டுக்கான ஆற்றலைத் தரும் வளர்சிதை மாற்ற நிகழ்வில் பங்கேற்கின்றன. ஒற்றை கிளைக்கோஜன் மூலக்கூறில் ஏறத்தாழ 5000 குளுக்கோஸ் அலகுகள் உள்ளன. இவை 5000 தனித்த குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளுக்குச் சமமாகும்.

எலும்புத்தசையிழைகளின் வகைகள் (Types of skeletal muscle fibres)

தசையிழைகள் சுருங்கும் வேகத்தின் அடிப்படையில் துரிதமாகச் சுருங்கும் தசைகள் மற்றும் நிதானமாகச் சுருங்கும் தசைகள் என இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். மேலும் தசைச்சுருக்கத்திற்குத் தேவையான ATP-உருவாக்கத்தின் அடிப்படையில் ஆக்ஸிஜனேற்ற (Oxidative) வகை மற்றும் கிளைக்கோஜன் சிதைவு (Glycolytic) வகை எனத் தசையிழைகள் வகை படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதிக அளவு ATP- யேஸ் செயல்பாடுகளைக் கொண்ட மையோசின் உள்ள தசையிழை **துரிதமாகச் சுருங்கும் தசையிழை** என்றும் குறைந்த அளவு ATP யேஸ் செயல்பாடுகள் கொண்டவை **நிதானமாகச் சுருங்கும் தசையிழை** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. அதிக எண்ணிக்கையில் மைட்டோகாண்டிரியாவையும் அதிக அளவு ஆக்ஸிகரண பாஸ்பேட் ஏற்ற (Oxidative phosphorylation) திறனும் பெற்ற தசையிழைகள் **ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள்** எனப்படுகின்றன. இவ்வகை தசை இழைகள் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் உணவூட்டப் பொருட்களைத் தசைகளுக்கு வழங்குவதற்கு இரத்த ஓட்டத்தைச் சார்ந்துள்ளன. எனவே ஆக்ஸிஜனேற்ற வகை தசையிழைகளுக்கு **சிவப்பு தசையிழைகள்** (Red muscle fibres) என்று பெயர். ஒரு சில மைட்டோ காண்டிரியாக்களும், அதிக எண்ணிக்கையில் கிளைக்கோலைடிக் நொதிகளும் மற்றும் அதிக அளவு கிளைக்கோஜன் சேமிப்பும் கொண்ட தசை இழைகளுக்குக் **கிளைக்கோலைடிக் தசையிழைகள்** (Glycolytic fibres) என்று பெயர். மையோகுளோபின் இல்லாத தசையிழைகள் வெளிர் நிறமாக உள்ளன. எனவே இதற்கு **வெண்மை நிறத் தசையிழைகள்** (White muscle fibres) என்று பெயர்.

எலும்பு தசையிழைகளை மேற்குறிப்பிட்ட முறையில் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை **நிதானமான – ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள், துரித –ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள் மற்றும் துரித–கிளைகோலைடிக் இழைகள்** என்பனவாகும்.

1. **நிதானமான – ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள்** (Slow – oxidative fibres):- இவ்வகை இழைகளில் குறைந்த வீதத்திலேயே மையோசின் ATPக்கள் நீராற் பகுக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அதிக அளவு ATP க்களை உருவாக்குகின்றன இவ்வகை இழைகள் நீண்டநேர, தொடர் செயல்களான நீண்டதூர நீச்சல், போன்றனவற்றில் பயன்படுகின்றன. நீண்ட தூர ஓட்டப்பந்தய வீரரின் கால் தசையில் இத்தகு தசையிழைகள் அதிக அளவில் உள்ளன.

2. **துரித ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள்** (Fast oxidative fibres):- இவ்வகை இழைகளில் அதிக அளவு மையோசின் ATP-யேஸ் செயல்பாட்டால் அதிக அளவு ATP உருவாக்கப்படுகின்றன. இவ்வகை தசைகள் துரிதச் செயலுக்கு உகந்தன.

3. **துரித – கிளைக்கோலைடிக் இழைகள்** (Fast Glycolytic fibres) கிளைக்கோலைடிக் இழைகளில் மையோசின் ATPயேஸ் செயல்பாடு இருந்தாலும் அதிக அளவு ATPஉருவாவதில்லை. ஏனெனில் இதன் ATPக்களுக்கான ஆதாரம் கிளைக்காலைசிஸ் ஆகும். இவ்வகை இழைகள் துரித, தீவிரச் செயல்களுக்கு உகந்தன. எ.கா: குறுகிய தூரத்தை அதிக வேகத்தில் கடத்தல்.